CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM

Tổng quan dự án

1. **Xây dựng chương trình tính toán thiết kế dầm BTCT với các yêu cầu:**

+ Sử dụng MVVM để phát triển
+ Kết nối và khai thác dữ liệu (Thông tin phần tử thanh-Frame, tiết diện, vật liệu, nội lực) từ Etabs thông qua Etabs API.
+ Thực hiện tính toán kiểm tra dầm theo tiêu chuẩn
+ Xuất báo cáo kết quả thiết kế

2. **Phân tích và thiết kế hệ thống**

a, Phân rã chức năng

a, Hệ thống được chia làm 3 nhóm chức năng chính:

+ Nhóm tương tác với tệp tin: tab File
+ Tạo mới file
+ Mở file
+ Lưu file (Save, Save as)
+ Nhóm dữ liệu đầu vào: tab Dữ liệu
+ Dữ liệu nội lực từ Etabs API
+ Thông tin vật liệu
+ Tiêu chuẩn thiết kế
+ Thông số thiết kế

b, Nhóm thiết kế - tính toán: tab Thiết kế

+ Thực hiện tính toán thiết kế toàn bộ dầm
+ Kiểm tra trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH I – cường độ)
+ Kiểm tra trạng thái giới hạn thứ hai (TTGH II – điều kiện sử dụng)
+ Hiển thị và lưu trữ kết quả

c, Nhóm xuất báo cáo: tab Báo cáo

+ Tổng hợp kết quả thiết kế-tính toán
+ Xuất file báo cáo (PDF/ Excel/ Word)
+ In ấn

2.2 Sơ đồ UML Class

2.2.1 Class Beam

Mục đích: Đại diện cho đối tượng dầm thực tế trong công trình (VD: Dầm D1, D2,…)

Property	Data Type	Description
ID	string	
Mark	string	Mã hiệu dầm (vd: “DK1”,”D3”)

Các thông tin hình học (Length, Volume,…)	double	
Vật liệu (BTCT, Cốt thép)		
Frame	EtabsAPI_Frame	Thông tin phần tử thanh trong Etabs
FrameForces	EtabsAPI_FrameForce	Danh sách nội lực từ Etabs
SectionProperty	EtabsAPI_PropFrame	Thông tiết diên

Phương thức (Methods):
Constructor : Beam(string mark,…)
Kiểm tra TTGH 1: CheckULS ()
Kiểm tra TTGH 2: CheckSLS()
Tính toán diện tích cốt thép yêu cầu (As yêu cầu): CalculateReinforcement()

2.2.2 Class EtabsAPI_Frame

Mục đích: Lưu trữ thông tin phần tử thanh (Frame) từ mô hình Etabs

Property	Data Type	Description
MyName	string	Unique Name trong Etabs
PropName	String	Tên tiết diện
PointName1, PointName2	String	Tên nút 1,2
Point1X, Point1Y, Point1Z Point2X, Point2Y, Point2Z	Double	Tọa độ điểm nút 1, 2

Phương thức (Methods):
Constructor : EtabsAPI_Frame(string label)
Lấy tọa độ nút: GetCoordinates()
Lấy thông tin tiết diện: GetSectionProperty()

2.2.3 Class EtabsAPI_PropFrame

Mục đích: Lưu trữ thông tin tiết diện của phần tử thanh
Thuộc tính (Properties):

Property	Data Type	Description
SectionName	string	Tên tiết diện trong Etabs

Width (b)	double	Chiều rộng tiết diện (m)
Height (h)	double	Chiều cao tổng thể tiết diện (m)
a_top / a_bot	double	Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép bê tông

Phương thức (Methods):
Constructor : EtabsAPI_ PropFrame (string sectionName)

GetSectionDimension(): Truy vấn Etabs API thông qua SapModel.PropFrame.GetRectangle để lấy giá trị b, h.

CalculateEffectiveHeight(): Tự động tính toán h0 dựa trên giả thiết lớp bảo vệ.

2.2.4 Class EtabsAPI_FrameForce

Mục đích: Lưu trữ giá trị nội lực tại các vị trí khác nhau trên dầm từ các tổ hợp tải trọng.
Thuộc tính (Properties):

Property	Data Type	Description
Station	double	Vị trí mặt cắt dọc theo trục dầm (m)

M3	double	Mô men uốn chính (kNm)
V2	double	Lực cắt chính (kN)

Phương thức (Methods):
Constructor : EtabsAPI_ FrameForce(string name)

GetFrameForces(): Gọi hàm SapModel.Results.FrameForce để lấy mảng nội lực tại các mặt cắt.

GetMaxDesignMoment(): Tìm giá trị Mô men lớn nhất trong danh sách các tổ hợp tại mặt cắt đó.

2.2.5 Class Material (Vật liệu - BỔ SUNG MỚI)

Mục đích: Quản lý các đặc trưng cường độ và biến dạng của Bê tông và Cốt thép theo tiêu chuẩn.
Thuộc tính (Properties):

Property	Data Type	Description
ConcreteGrade	string	Cấp độ bền bê tông (B20, B25, B30...)
SteelGrade	string	Nhóm thép (CB300-V, CB400-V...)

Phương thức (Methods):

LookUpMaterialProperties(): Tra cứu bảng dữ liệu cường độ dựa trên tên cấp độ bền.

2.3 Quan hệ giữa các Class

Beam sẽ sử dụng dữ liệu từ :
EtabsAPI_Frame
EtabsAPI_PropFrame
EtabsAPI_FrameForce
Quan hệ chính:
1 Beam – 1 Frame
1 Beam – 1 Section Property
1 Beam – n FrameForces